

Kelompok 3

WebGIS Sistem Informasi Parkir Publik

Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu

Hanifah Hasanah (123140082) | Afifa Aulia (123140073) | Ariq
Ramadhinov Ronny (12314105) | M. Farhan Muzakhi (123140075)

Kamis, 07 Mei 2026

Mengapa Sistem Ini Dibutuhkan?

01

Kecamatan Ratu Agung adalah pusat ekonomi & perdagangan Kota Bengkulu, terpadat dengan kepadatan ± 4.600 jiwa/km²

03

Jumlah kendaraan Indonesia sudah lebih dari 144 juta unit (BPS, 2023), terus bertambah.

02

Informasi parkir publik tidak tersentralisasi, pengemudi harus cari sendiri secara manual. Akibatnya parkir liar dibahu jalan dan menimbulkan kemacetan.

04

Solusi: sistem berbasis peta (GIS) agar lokasi parkir bisa ditemukan secara digital dan akurat.

Apa yang Ingin Kami Bangun?

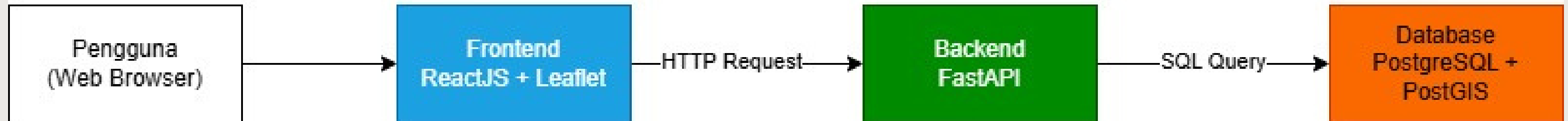
- Membangun aplikasi WebGIS full-stack untuk informasi parkir publik di Kec. Ratu Agung
- Database spasial dengan PostGIS, menyimpan titik lokasi parkir & batas wilayah
- REST API dengan FastAPI, termasuk 2 query spasial: cari terdekat & filter radius
- Peta interaktif dengan ReactJS + Leaflet — marker, popup, filter, dan form CRUD
- Output GeoJSON + dokumentasi Swagger

Fitur yang Akan Tersedia

- Peta Interaktif: tampilkan semua titik parkir di atas peta OSM
- Popup Detail: klik marker akan muncul nama, tarif, kapasitas, jam buka
- Cari Terdekat: deteksi posisi GPS pengguna dan tampilkan parkir terdekat
- Filter Kendaraan: saring berdasarkan mobil/motor, tarif, status buka/tutup
- Kelola Data (CRUD): admin bisa tambah, edit, hapus data parkir
- Batas Wilayah: polygon batas Kecamatan Ratu Agung ditampilkan di peta

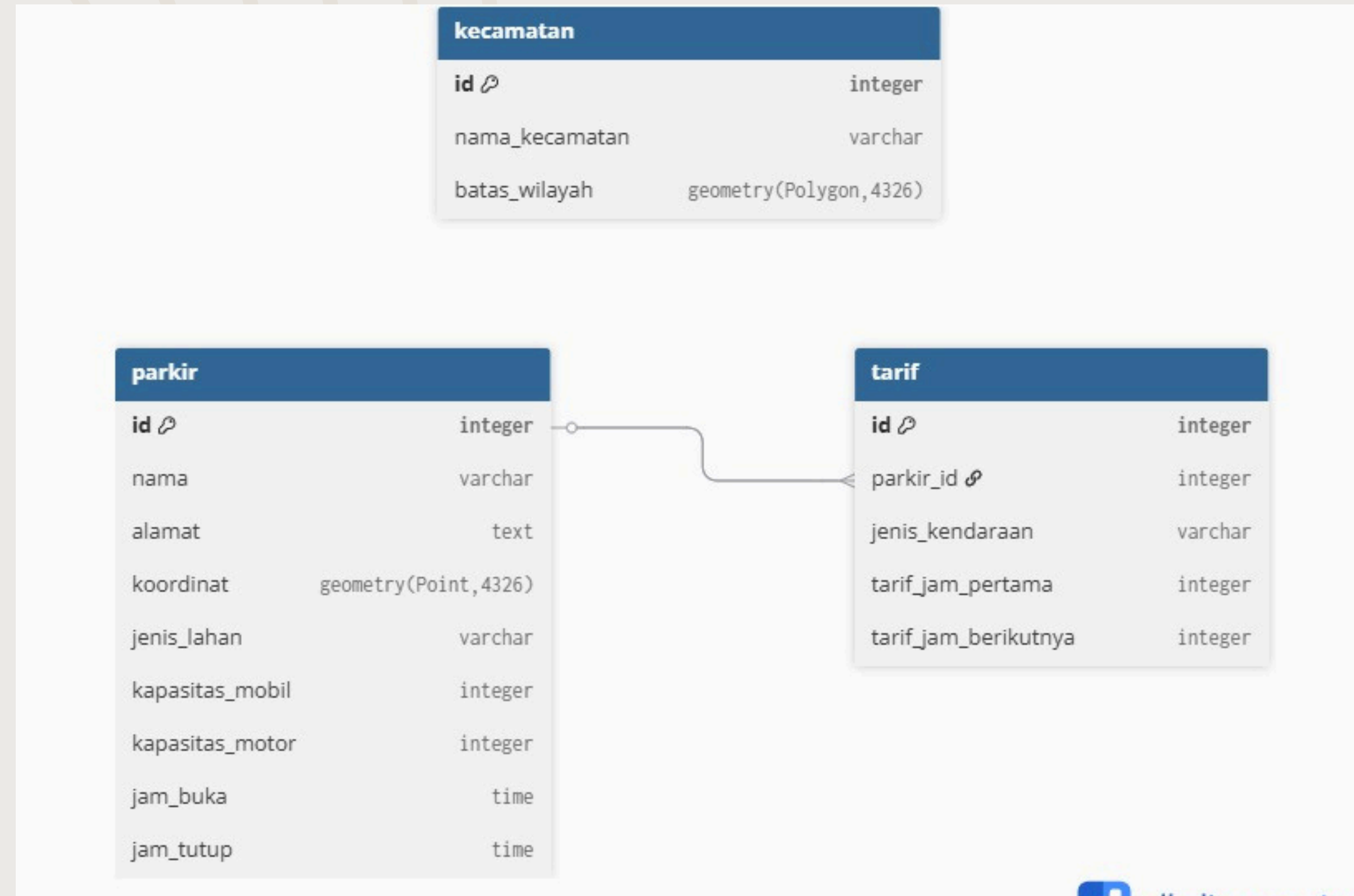
Bagaimana Sistem Bekerja?

Diagram Arsitektur Sistem WebGIS Parkir Publik



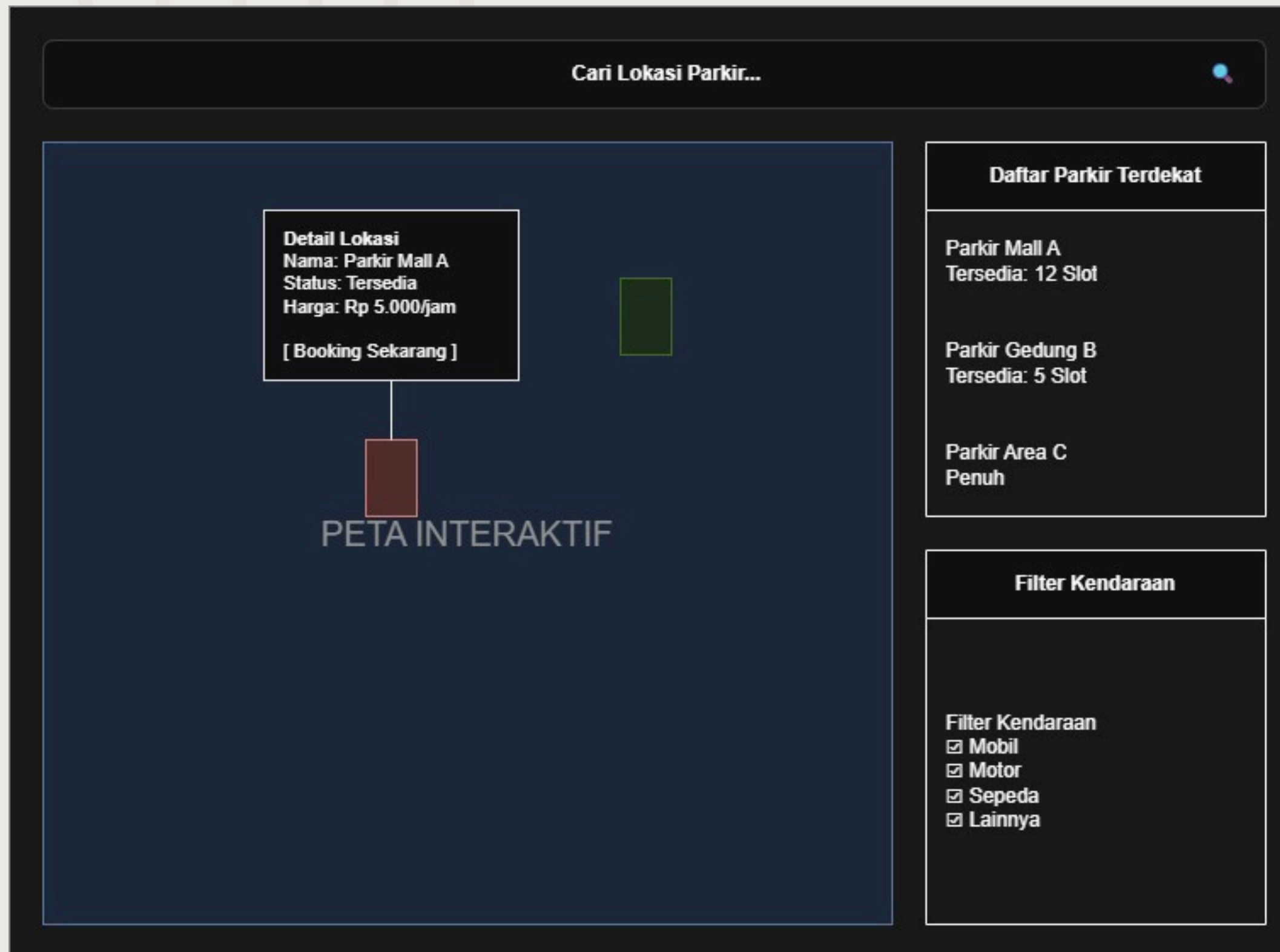
Frontend kirim HTTP Request ke Backend > Backend jalankan SQL Query spasial ke Database > Database kembalikan data dalam format GeoJSON. Tiga lapisan ini dikembangkan secara terpisah tapi terhubung.

Struktur Database



- 3 tabel: parkir, tarif, kecamatan
- 2 tipe geometri: Point (lokasi parkir) & Polygon (batas wilayah)
- Relasi: 1 parkir > banyak tarif (one-to-many)
- Spatial index GiST pada kolom geometri untuk performa query
- SRID: EPSG:4326 (koordinat latitude/longitude standar)

Rancangan Tampilan Aplikasi



- Search bar di atas : cari parkir berdasarkan nama
- Peta interaktif di kiri : marker tiap lokasi parkir
- Popup saat klik marker : nama, status, harga/jam
- Panel kanan atas : Daftar Parkir Terdekat
- Panel kanan bawah : Filter Kendaraan (mobil/motor/sepeda)

Daftar REST API yang Direncanakan

Method	Endpoint	Tipe	Deskripsi
GET	/api/parkir	CRUD	Mengambil seluruh data lokasi parkir dalam format GeoJSON
GET	/api/parkir/{id}	CRUD	Mengambil detail satu lokasi parkir berdasarkan ID
POST	/api/parkir	CRUD	Menambahkan data lokasi parkir baru
PUT	/api/parkir/{id}	CRUD	Memperbarui data lokasi parkir yang sudah ada
DELETE	/api/parkir/{id}	CRUD	Menghapus data lokasi parkir berdasarkan ID

Daftar REST API yang Direncanakan

GET	/api/parkir/terdekat	Spasial	Mencari parkir terdekat dari koordinat pengguna menggunakan ST_Distance, diurutkan dari yang paling dekat
GET	/api/parkir/dalam-radius	Spasial	Menampilkan semua parkir dalam radius tertentu (meter) dari posisi pengguna menggunakan ST_DWithin
GET	/api/tarif/{ <u>parkir_id</u> }	CRUD	Mengambil data tarif berdasarkan ID parkir
POST	/api/tarif	CRUD	Menambahkan data tarif untuk lokasi parkir tertentu
GET	/api/kecamatan	CRUD	Mengambil data batas wilayah kecamatan dalam format GeoJSON (Polygon)

Kesimpulan

- Sistem WebGIS Parkir Publik akan menjawab masalah nyata: sulitnya mencari parkir di Kec. Ratu Agung
- Menggunakan teknologi modern: PostGIS + FastAPI + ReactJS + Leaflet
- Memenuhi seluruh ketentuan teknis: 3 tabel, 2 geometri, spatial index, 2 query spasial, GeoJSON, Swagger
- Wilayah studi jelas: Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu



Kelompok 3

Thank You

WebGIS Sistem Informasi Parkir Publik

Kamis, 07 Mei 2026